目錄

Munea 沐寧：AI 健康陪伴照護 App 開發與家庭與企業 ESG 場域應用服務計畫

【115/10 修正】依核定函與審查意見修正：期程 115/6/25–116/3/31（9 個月）；總經費 4,451 千元、補助 1,900 千元、自籌 2,551 千元；經費集中於人事費與資安委外驗證費；查核點重新編號並量化。紅字粗體底線為修正處。

封面資訊

項目	內容
計畫類別	**AI 創新應用服務**（單一應用場景、輕量化）
計畫名稱	Munea 沐寧：AI 健康陪伴照護 App 開發與家庭與企業 ESG 場域應用服務計畫
單一應用場景	長者健康陪伴照護
申請公司	嘉瑪科技股份有限公司（統一編號 24461087，代表人蔡盛全）
計畫主持人	曾宇晞（本公司聘用之計畫主持人 / 產品負責人〔PO〕，非公司負責人、非股東）
計畫期間	**民國 115 年 6 月 25 日至 116 年 3 月 31 日（共 9 個月）**
計畫總經費	**4,451 千元**
核定補助款	**1,900 千元（42.69%；人事費補助 1,900 千元，占人事費 45.93%）**
公司自籌款	**2,551 千元**

壹、公司概況

一、基本資料

（一）公司簡介

嘉瑪科技股份有限公司（Gamma Technology Corporation Ltd.）成立於民國 98 年 9 月 3 日，設址臺北市大安區忠孝東路四段 162 號 11 樓之 2，實收資本額新臺幣 1,500 萬元（資本總額 4,000 萬元），為國內資訊服務與系統整合（SI）業者，所營事業包含資訊軟體服務業（I301010）、資料處理服務業（I301020）、電子資訊供應服務業（I301030）等。

- 核准設立日期：98 年 9 月 3 日
- 年實收資本額：15,000 千元
- 負責人：蔡盛全
- 上市上櫃狀況：非公開發行
- 增資規劃說明：本階段無增資規劃。

公司自民國 115 年起投入自主研發，以自籌資金完成「沐寧 Munea」AI 健康陪伴照護 App 之 iOS 產品雛形與核心技術驗證（詳見貳、計畫內容「計畫執行前後之差異性」AS-IS 段），現正式將研發能量升級為本計畫之 AI 創新應用服務，聚焦「長者健康陪伴照護」單一場景，開發至多平台正式上線並導入企業與長照場域。

公司沿革與核心能力：嘉瑪科技自 2009 年成立，從初期多媒體與 Web / App 開發起家，成功轉型自主開發 IoT 雲平台，並深化 AIoT 與 AI 模型建置技術；2022 年通過 ISO 27001 資訊安全管理認證。現已全面佈局 EMS 智慧能源管理、ESG 碳盤查、智慧樓宇、智慧工廠、智慧醫療及園區等多元產業之智慧生態解決方案，累積跨產業系統整合與 AIoT 平台開發實績。本計畫「沐寧 Munea」即為公司自 AIoT 與智慧醫療能量，延伸至「AI 健康陪伴照護」單一應用場景之新創服務。

（二）主要股東及持股比例

主要股東	職稱	持有股份	持股比例
蔡盛全	董事長	698,900 股	46.59%
立健科技股份有限公司	法人股東	300,000 股	20.00%
劉宇泰	股東	200,000 股	13.33%
汪仲平	股東	133,000 股	8.87%
施權展	董事	70,000 股	4.67%
李守益	股東（本計畫後端	68,100 股	4.54%

主要股東	職稱	持有股份	持股比例
	研發工程師)		
李秋江	董事	30,000 股	2.00%
合計		**1,500,000 股**	**100%**

股權結構截至 115 年 3 月 11 日；實收資本額 1,500 萬元（面額 10 元 × 1,500,000 股）。負責人暨最大股東為董事長蔡盛全（46.59%）；另有法人股東立健科技持股 20.00%。

（三）經營狀況

金額單位：千元

公司主要產品項目	民國 114 年銷售額	民國 113 年銷售額	民國 112 年銷售額
智慧生態解決方案（系統整合 / AIoT 平台 / 軟體服務）	26,822	21,141	15,967
A 營業額	26,822	21,141	15,967
B 研發費用	0	0	0
B/A（%）	0%	0%	0%

註：近三年營業額穩定成長（112→114 年 CAGR 約 30%）。過往自主研發（含 IoT 雲平台、AIoT 模型及沐寧 Munea App 前期開發）以營運資金支應、未於財報單獨列示為研發費用科目；本計畫為公司首次以獨立研發專案投入正式產品化與規模化研發。

（四）產品銷售方式

- 銷售模式：以專案型為主（承接客戶專案與標案、依需求客製建置與整合）。
- 銷售據點及主要客戶：總部設於臺北市大安區；主要客戶為智慧樓宇、智慧工廠、智慧醫療與園區等產業之業主及系統建置需求方。

二、經營團隊及執行能力

（一）全公司組織圖

公司組織架構（文字版）：

董事會（董事長 蔡盛全）
└ 總經理室
 ├ 研發部（本計畫主體）── AI 研發 / 後端研發 / 多平台應用開發（iOS・Android・前端） /

UIUX 設計 / 品質驗證（QA）
├─ 系統整合工程部 ———————— AIoT 平台、EMS / ESG / 智慧樓宇等專案建置與整合
├─ 業務暨場域拓展部 ———— 客戶開發、場域驗證與導入（健康中心 / 長照 / ESG 企業）
└─ 行政管理部 ———————————— 財務會計、人力資源、行政庶務

本計畫「沐寧 Munea」研發團隊列於研發部，由計畫主持人統籌，跨研發部與業務暨場域拓展部協同執行。

（二）全公司人力分析

本公司現有人力以本計畫團隊配置呈現，計 11 人，學歷分布如下：

最高學歷	人數	說明
碩士	5	電腦與通訊工程、資訊工程（2）、經營管理、企業管理研究所
學士	5	應用數學、資訊管理、文創設計營運、多媒體動畫、政治等
高中職	1	餐飲管理科
合計	11	

研發部門（本計畫主體）人力占比高，具碩士級研發人力 5 名（含 2 名資訊工程研究所）。性別比例待各成員性別確認後補列。

（三）研發部門人力說明

本計畫研發團隊 11 人，全數為本公司聘用人員。計畫主持人曾宇晞（產品負責人，兼 App 開發主責）統籌執行，非公司負責人、非股東（公司負責人為蔡盛全）。期程 115/6/25–116/3/31；人事費主要期間 115/07–116/02，115/06 僅蔡盛全、116/03 僅曾宇晞與蔡盛全，合計 59.39 人月；各員每月投入見月工時表，工作分配見工作分配表。

編號	姓名	計畫職稱	月薪	投入月	人月	工作項目	學歷	主要經歷（擇要）
1	曾宇晞	計畫主持人 / 產品負責人，兼 App 開發主責	120	115/08–116/03	6.77	統籌；B1、B2 主責	中國科技大學	主導 HealthBuy App 0→1（Google Play 年度最佳應

								用）、多家健康／SaaS 產品主管
2	黃聖育	AI 研發工程師	73.6	115/07–116/02	6.21	A1、A2 主責；B2 協同	國立中山大學 應用數學系	超越科技 技術經理、玖天富科技後端主管
3	王再旺	系統整合暨後端研發工程師	97.6	115/07–116/02	6.26	D1、D2、D3 主責；B1、C1 協同	德明財經科技大學 資訊管理學系	杰悉科技 系統整合工程師、協同能源 資深軟體工程師
4	李守益	後端研發工程師	79.6	115/07–116/02	5.47	C1、C2 主責	國立中央大學 資訊工程研究所	杰悉資訊 協理；資工所背景
5	袁震宇	UIUX 設計工程師，前端主責	62.6	115/08–116/02	5.57	B3 主責；B2 協同	景文科技大學 視覺傳達設計科	智勤網路、好好證券、昆盈企業設計師
6	黃郁筑	UIUX 設計工程師	52.6	115/07–116/02	5.52	B3 協同	國立臺中教育大學 文化創意產業設計與營運學系	歐格電子 設計師、百八魚場美編
7	鄭郁潔	軟體測試工程師	27.6	115/07–116/02	6.64	D1 協同；B1、D2 協同	東海大學 政治學系	東森集團 QA 軟體測試
8	林勇全	AI 技術／架構顧問	27.6	115/07–116/02	4.44	A2 協同；C2 協同	國立高雄第一科技大學 電腦與通訊工	嘉鈊 AI 架構師、乂迪生營運長／資

							程研究所	訊長、華泰電子智慧製造經理；曾執行 DIGITAL + 計畫
9	蔡雅歌	軟體測試與研發支援工程師	43.825	115/07–116/02	4.20	D1 協同；E2 協同	美國加州大學 財稅系	嘉瑪管理部經理；財稅背景，執行軟體測試、研發支援與資料核對
10	陳少喬	系統分析與需求規劃	35.6	115/07–116/02	3.57	A2、C2、E1 協同	國立交通大學 經營管理研究所	美商李奧貝納專案管理暨執行（需求彙整與跨部門協調）
11	蔡盛全	場域驗證與使用者研究主持	119.416	115/06–116/03	4.74	E1、E2 主責	美國聖路易大學 企管研究所	嘉瑪科技業務負責，主導對外場域與企業合作洽談
	合計				59.39	人事費 4,137 千元		

工作分配（依審查意見逐人列出）：

姓名	工作項目	具體任務	預期成果
曾宇晞	統籌；B1、B2 主責	主持計畫與跨分項整合；主導 iOS／Android App 實作、打包與上架（以 AI 輔助開發）	iOS 正式版、Android 版、各期工作報告
黃聖育	A1、A2 主責；B2 協同	心理支持約束層、記憶接	約束層上線、三項安全指

		續與情境感知；iOS 語音延遲優化	標量測報告
王再旺	D1、D2、D3 主責；B1、C1 協同	系統整合測試、資安委外檢測與修補；Android 殼層與手機功能整合	測試與弱點掃描報告、App 資安檢測通過證明
李守益	C1、C2 主責	營運後台後端：席次管理、關懷報告與異常通知	席次管理上線、關懷報告與異常通知上線
袁震宇	B3 主責；B2 協同	設計系統與畫面定稿；App 前端畫面實作與前端管理介面	設計定稿文件、跨平台畫面套用
黃郁筑	B3 協同	畫面設計稿、4 語系畫面與文案套用	畫面設計稿 ≥20 張
鄭郁潔	D1 協同；B1、D2 協同	功能與實機測試、資安檢測送測與複測配合	測試紀錄、實機測試紀錄
林勇全	A2 協同；C2 協同	記憶與情境感知架構、異常提醒規則設計	架構設計文件
蔡雅歌	D1 協同；E2 協同	測試資料準備與核對、試辦紀錄彙整	測試資料集、試辦紀錄
陳少喬	A2、C2、E1 協同	題庫審閱流程與關懷報告需求規劃、試辦計畫書撰寫	需求規格、試辦計畫書
蔡盛全	E1、E2 主責	使用者研究、場域洽談與試辦執行	使用者研究報告、場域合作意向書、試辦成效報告

職稱說明：「計畫職稱」為成員在本計畫實際擔任的研發角色，與公司內部職務並存。蔡盛全（董事長／業務負責）主持場域驗證；李守益（業務副總，資工所）負責後端研發；蔡雅歌（管理部經理）支援軟體測試；陳少喬（財務管理部經理，經管所）負責系統分析與需求規劃；林勇全（技術顧問）負責 AI 架構。專案管理人員僅計畫主持人 1 名，其餘皆為研發、設計與測試人員。

（四）計畫主持人資歷說明

姓名	曾宇晞（Edward Tseng）	性別	男	電話	0978-395-227
職稱	計畫主持人 / 產品負責人（PO）	**產業領域**	智慧健康與健康照護應用、SaaS 平台、AI 應用產品		

重要成就

- **主導 HealthBuy 健康飲食 App 自 0 到 1 全程開發與上線**（產品提案、用戶研究、設計、上線、行銷投放體系建立、5–8 人團隊管理）：上線 6 個月累計逾 **10 萬名用戶**、雙平台應用商店評分 **4.7 星**、分類排行榜連續 **2 個月前三名**；單一用戶獲取成本（CPA）壓至 **新臺幣 6 元**（同業均值約 30–60 元）；促成家樂福、里仁等 **逾 100 家** 餐飲與零售通路合作。
- HealthBuy 獲 **2020 年 Google Play 年度最佳應用程式（個人成長類）**、入圍 **2020 食創獎**、入選 **Garage+ 創業加速器**——為評審與市場對其健康類應用產品能力之客觀肯定。
- 於香港商宇曦健康顧問有限公司台灣分公司任資深產品經理 / 產品團隊主管期間，整合智慧健康生態系產品線，主導「健身管」健身場館管理系統（SaaS / IoT / App，最高整合 **30 人** 跨職能團隊）與「xare 享生活」會員點數兌換平台（**13 人** 團隊）之產品策略與開發。
- 於本公司擔任計畫主持人 / 產品負責人，帶領產品團隊完成 Munea App（iOS）自研開發與上架試營運，建立三顆腦協同之照護智慧架構與醫療安全紅線機制（安全紅線測試 13 / 13 通過）。
- 累計 10 年以上產品管理與 0→1 產品開發經驗，垂直深耕智慧健康、智慧運動與 AI 陪伴應用領域，具跨職能團隊領導（5–30 人）、市場與產品策略、UIUX 設計及數據成長分析之整合能力。

學歷

學位	學校	科系	時間
學士	中國科技大學	建築系	2004/09 ~ 2008/06

經歷

公司名稱	起迄時間	部門	職稱
嘉瑪科技股份有限公	115 年 8 月 ~ 迄今	研發部	計畫主持人 / 產品負

公司名稱	起迄時間	部門	職稱
司			責人（PO）
諾克思股份有限公司	2024/05 ~ 2025/11	產品策略	資深策略經理
香港商宇曦健康顧問有限公司台灣分公司	2022/07 ~ 2024/04	產品部	資深產品經理 / 產品團隊主管
遊戲橘子數位科技股份有限公司	2022/03 ~ 2022/07	產品部	產品經理
利原股份有限公司	2019/02 ~ 2022/02	產品部	產品經理 / 產品團隊主管
康太數位整合股份有限公司	2018/05 ~ 2019/02	設計部	UI / UX 設計師

參與計畫

計畫名稱	起迄時間	公司	主要任務
Munea 沐寧 AI 健康陪伴照護 App（iOS 自研開發與上架試營運）	115 年 ~ 迄今	嘉瑪科技股份有限公司	產品負責人：統籌需求規劃、三顆腦照護智慧架構設計、醫療安全紅線機制建立與 App 上架
HealthBuy 健康飲食 App	2019/02 ~ 2022/02	利原股份有限公司	產品提案、用戶研究、設計與上線全程主導；市場策略與廣告投放體系建立；5–8 人團隊管理
健身管 健身場館管理系統（SaaS / IoT / App）	2022/07 ~ 2024/04	香港商宇曦健康顧問有限公司台灣分公司	主導產品開發，整合最高 30 人跨職能團隊
xare 享生活 會員點數兌換平台（SaaS / CRM / 電商）	2022/07 ~ 2024/04	香港商宇曦健康顧問有限公司台灣分公司	主導 13 人團隊之產品規劃與開發

說明：計畫主持人過往主導之 HealthBuy 為健康類消費型應用程式，與本計畫「長者健康陪伴照護 App」屬同一產業領域；其自 0 到 1 之產品開發、用戶成長與通路合作實績（含 Google Play 年度最佳應用程式獎項），可直接佐證本計畫由提案、開發至上線推廣之執行能力。

（五）歷年研發成果

研發成果	時間	說明
沐寧 Munea App（iOS）產品雛形	115 年	自籌完成之 AI 健康陪伴照護 App：即時語音對話、長期記憶、情境感知、家庭圈連動、Apple 健康串接、訂閱與點數金流；已進入 App Store 上架送審 / 試營運階段
FamilyWellness AI 照護智慧核心（前期版）	115 年	三顆腦協同架構之基礎版：即時對話腦、背景感知記憶腦、安全守護腦；安全紅線測試 13/13 通過
AIoT 雲平台與智慧生態解決方案	2018–2024	自主開發 IoT / AIoT 雲平台，並導入 EMS 智慧能源管理、ESG 碳盤查、智慧樓宇、智慧工廠、智慧醫療及園區等多元產業之系統整合實績
ISO 27001 資訊安全管理系統認證	2022 年	通過 ISO 27001 資訊安全管理系統認證，建立成文之資訊安全管理制度

（六）前期自籌研發成果實證——Munea App 開發版實際畫面

下列為 Munea App 開發版之實際操作畫面（畫面中「測試帳號」與內部版號為開發階段標示），佐證本計畫前期成果為已可實際運作之產品、非概念雛形：



圖 1：Munea App 開發版實際畫面（由左至右：首頁、狀態、家人、聊聊、設定）

三、經營理念

（一）公司經營理念

嘉瑪科技以「用科技陪伴每一個家庭、讓智慧服務走進生活」為核心理念。公司自 2009 年從多媒體與 Web / App 開發起家，逐步轉型為 AIoT 與 AI 模型建置之智慧生態解決方案業者，長年將系統整合的工程能量投入產業數位轉型。面對台灣超高齡社會最迫切的照護與陪伴需求，公司將既有的 AIoT 與智慧醫療技術能量，投入自主研發、可對外導入的「沐寧 Munea」AI 健康陪伴照護服務，讓科技的溫度真正走進每一個家庭。

（二）營造友善職場環境之規劃

本公司重視員工照顧與多元共融，現有友善職場措施包括：（1）性別友善——設置性別友善廁所、推動性別平權晉用；（2）友善中高齡與身心障礙者就業；（3）健康促進——提供員工健檢津貼；（4）彈性工時制度；（5）友善育兒——提供企業托兒相關支持。本計畫並延續此文化，配合研發人才培育（AI 工具與方法訓練）與員工進修補助。本計畫團隊男性 7 人、女性 5 人，比例約為 58.3%：41.7%。

貳、計畫內容與實施方法

一、計畫目標

（一）目標市場需求分析

1. 台灣超高齡社會已成事實、照護缺口是國家級議題

我國於 114 年 12 月正式邁入超高齡社會，65 歲以上人口達 467.3 萬人，占總人口 20.06%（來源：內政部統計處，2025 年 12 月），國家發展委員會推估 115 年（2026 年）將續增至約 486 萬人、占比 20.9%（來源：國家發展委員會人口推估查詢系統，2026）；台北市 65 歲以上占比 24.18%，居六都之冠（來源：內政部統計處，2025）。內政部 114 年第 48 週統計通報進一步指出，截至 114 年 6 月底，65 歲以上長者中「一人戶（獨居）」占比達 25.8%，以此推算全國獨居長者已逼近 118 萬人（來源：內政部統計處 114 年第 48 週內政統計通報，2025）。工業技術研究院產業科技國際策略發展所將「高齡獨居」與「高齡就業」並列為我國高齡化最受關注之兩大領域（來源：工研院產科國際所，2025）。

上述數字指向同一個結論：**照護人力與家庭照顧負荷已是無法迴避的結構性缺口，且這個缺口的分母仍在快速擴大。**

2. 全球市場規模夠大、成長夠快，且「陪伴」是成長最快的子類

國際市場研究機構估算，全球 AI 陪伴型 App 市場 2026 年規模約 50.1 億美元，年複合成長率（CAGR）約 18.1%（來源：The Business Research Company / Research and Markets，AI Companion Apps Market Report，2026）；全球 AI 銀髮照護市場 2025 年規模約 567.8 億美元，CAGR 約 21.3%（來源：InsightAce Analytic，AI in Aging and Elderly Care Market 2026-2035）。其中「社交互動與陪伴」是 AI 銀髮照護應用中成長最快的子類，CAGR 約 19.7%，成長速度快過遠距健康監測——顯示市場需求正從「監測身體」轉向「陪伴情緒」，與本計畫產品主軸一致。

3. 台灣本土「軟體 + AI」照護市場仍處早期，正是切入窗口

依產業報告推估，2035 年台灣智慧照護產值中，長照服務約 6,000 億元、智慧設備約 180 億元，而「軟體系統 + AI」僅約 30 億元（來源：PwC，2025 高齡與長照產業趨勢報告）。此一數字說明台灣「軟體 + AI」照護市場目前規模尚小，但也代表這是一個尚未被既有業者卡位、成長曲線才剛起步的藍海區塊。

4. 企業 ESG 社會面（S）需要「有感」的員工照顧福利

上市櫃與中大型企業近年依主管機關規範須編製永續報告書，其中社會面（S）指標須揭露對員工與利害關係人之具體照顧作為；然目前市面企業員工福利多集中於健身、健檢、托育等項目，鮮少涵蓋「員工中壯年、父母年邁」此一普遍卻隱形的照顧負擔。這是一塊人資與永續部門明確有需求、但市場尚無標準解方對接的缺口，也是本計畫鎖定企業 ESG 通路推廣之市場基礎。

小結：目標市場需求同時存在於 C 端家庭（長者陪伴照護）與 B 端企業 / 機構（長照中心、健康中心之照護人力延伸、企業 ESG 員工照顧福利）兩個象限，本計畫以聚焦、單一場景之 App 服務同時扣合兩端需求，是本計畫申請「AI 創新應用服務」類別、以輕量化單一場景快速導入之核心理由。

（二）目標市場業者痛點分析

1. 家庭端：子女買給長輩的痛

- **獨居與照顧焦慮**：近 118 萬名獨居長者（來源同上）意謂大量家庭處於「子女無法隨時在場、只能被動打電話確認安好」的狀態。子女最深的焦慮不是「有沒有人陪」，而是「萬一出事、有沒有人第一時間知道」。
- **長者不會主動使用新科技**：長者慣用手機的方式是被動接收（如 LINE 通知才看），極少會自己想到開啟一個新 App；引導流程超過三步、通知或音量設定不到位，都會讓服務形同不存在（來源：本公司用戶洞察研究，2026 / PMC 長者 App 可用性系統性文獻回顧）。
- **既有國際方案成本高、語言不在地**：以 ElliQ 為例，需額外購置美金 249 元硬體並支付每月美金 30–40 元訂閱費，且僅支援英語，不具備繁體中文與台語能力，難以直接引進台灣家庭。
- **純情感陪伴類產品缺乏安全網**：國際上以情感陪伴為主軸的產品（如 character.ai）已因缺乏危機偵測與轉介機制、造成青少年用戶情感依賴甚至自傷事件，於 2026 年 1 月與家屬

達成訴訟和解（來源：Fortune，2026 年 1 月）。子女要的不只是「陪伴」，而是「陪伴＋出事有人接住」的完整解方，但市場上同時具備兩者的產品極少。

2. 長照中心／健康中心：人力荒、家屬來電是每天的事

台灣長照人力缺口已是產業普遍現象：1111 人力銀行 2025 年調查顯示，87.5% 長照機構長期處於人力不足狀態，其中 25.7% 屬「嚴重不足」，最缺乏之職類以照顧服務員占 60.8% 居冠；要補足一名照服員，24.7% 的機構需耗時 6 個月以上（來源：1111 人力銀行調查，2025）。衛生福利部推估 2026 年全國照服員需求數達 1 萬 7,969 人（來源：衛生福利部，2026 年推估），產業評估更指出，若加計居家與社區式服務，2028 年整體長照人力缺口恐達 6.7 萬人（來源：報導者／Ankecare，2025）。

人力缺口最直接的後果，是夜間、假日、離峰時段的長者陪伴與關懷幾乎是空白；與此同時，機構第一線人員每天要花大量時間接聽家屬「今天狀況如何」的來電，進一步稀釋照護人力。機構需要能延伸有限人力、又能讓家屬安心的輔助陪伴與關懷通報工具，但市面既有對應方案多為國外硬體（購置成本高、無中文語音）或大型 SaaS 平台（聚焦機構後台效率化、不做長者陪伴），中小型機構難以負擔亦難以直接對接家屬情緒需求。

3. 企業 ESG：想做卻找不到「有感」的員工照顧方案

企業人資與永續部門每年須為社會面（S）指標找具體、可量化的作為，但現有員工福利多是健身房、健檢、托育補助，對「員工父母年邁」此一普遍痛點幾乎沒有對應方案。企業想做但缺一個「可以直接採購、涵蓋人數可量化、員工真的會用」的解方——這正是本計畫「企業席次」商業模式鎖定的缺口。

（三）預計開發之 AI 服務

本計畫聚焦「長者健康陪伴照護」單一應用場景，以既有 Munea App 之 iOS 試營運版為基礎（前期自籌成果），本計畫申請標的為下列未開發項，目標於**計畫期程（9 個月，至 116 年 3 月）**內完成開發並正式上線：

標的	內容	對應痛點
Android 版新開發	現僅 iOS 上線，Android 為全新開發項目	家庭端：擴大長者／子女可觸及之裝置範圍
iOS 版功能完善至正式上線	由試營運版完善至正式上線標準	家庭端：服務穩定性與完整度
營運後台（席次管理＋關懷報告）	一套後台、兩個功能模組：①席次管理（組織帳號、席次配發與後台開通、用量報表、月結帳務）②關懷報告與異常通知（機構端照護管理、定期關懷報告）	企業／機構端採購管理入口＋分擔巡視回報工時、家屬安心

標的	內容	對應痛點
AI 照護智慧深化	心理支持約束層（CBT / ACT / MI）、記憶情境感知強化、安全守護規則深化	家庭端：陪伴品質與安全網 / 機構端：異常辨識準確度
健康中心 + ESG 場域驗證與推廣	實地試辦、成效驗證、付費導入	佐證商轉可行性

二、計畫創新性

本計畫核心創新可先歸納為三點（各點技術細節詳本章各節）：

1. **多 Agent 顯式協同之照護智慧架構**：三顆責任分工明確的 AI Agent（反射腦・即時對話 / 管家腦・記憶感知 / 守護腦・安全守門），安全具最高否決權限、決策留痕可稽核——非單一聊天機器人之套殼應用。
2. **家庭與機構雙視角的照護安全網**：同一套照護智慧核心，同時服務「家屬看近況」與「機構看異常」兩種需求，將對話語意判讀轉化為家屬安心通知與機構關懷報告，而非僅止於陪聊。
3. **「陪伴 + 出事有人接住」之完整解方**：危機偵測轉介安全網（113 / 119 / 1925）為核心架構而非事後補丁，繁體中文與台語原生，服務同時面向 C 端家庭與 B 端企業 / 機構。

（一）AI 技術之服務應用情境及說明

1. 技術架構總覽：三顆腦協同的照護智慧

Munea 沐寧不是單一聊天機器人，而是由三顆責任分工明確的 AI Agent（反射腦、管家腦、守護腦）+ 自研的角色人格層與指揮調度層協同運作的多 Agent 服務。核心設計公式：

最終回應 = 角色人格 + 使用者記憶 + 即時感知 + 當下對話 + 安全規則

每一顆腦對應獨立的模型服務、獨立的輸入輸出合約（API contract），可個別替換供應商而不影響其他層，是「標準化架構、可維護」的技術基礎。

Agent / 服務層	核心模型供應商	職責	運作環境	適用範圍
反射腦（Reflex Brain）	Gemini Live（Google DeepMind）	即時語音對話（S2S）、可被使用者打斷、語音臨場感	Google 雲端（低延遲即時語音 API，非中國地區節點）	家庭日常陪伴對話、健康提醒對談、情緒支持對話
管家腦（Butler Brain）	Claude Sonnet（Anthropic）	背景記憶萃取、情境感知整合、每日簡報、照護摘要	Google Cloud Run（台灣 / 亞太區域）	背景照護脈絡整理，不佔用即時對話延遲預算

Agent / 服務層	核心模型供應商	職責	運作環境	適用範圍
守護腦（Guardian Brain）	決定論規則引擎 + Claude Sonnet（分類輔助）	危機語言辨識（自傷 / 急症 / 保護事件 / 他傷 / 精神異常不強化妄想）、醫療邊界守門、風險分級與轉介	Google Cloud Run（台灣 / 亞太區域）	危機安全網，具否決其他 Agent 回應之最高權限

智慧功能對應官方分類（生成 / 預測 / 辨識 / 自主決策）：

智慧功能類型	對應 Agent / 模組	具體展現
生成（Generative）	反射腦	即時語音對話生成、每日照護簡報草稿生成
辨識（Recognition）	守護腦、管家腦	危機語言 / 情緒訊號辨識、記憶重要性與敏感度分類、語意風險分級
預測（Prediction）	管家腦	記憶衰減與遺忘曲線預測、異常關懷通報時機判斷
自主決策（Autonomous Decision）	指揮調度層、守護腦	多 Agent 回應優先權仲裁（安全大於即時語音大於背景管家）、危機分級後續動作決策（轉介 113 / 119 / 1925 或機構 / 家庭通知）

2. 自研產品層：角色人格層與指揮調度層

除三顆腦外，Munea 另有兩個不對外採購、屬公司自有智財的協同層：

- 角色人格層：六款角色模板，每款定義語氣、關係框架、對話節奏、幽默風格、邊界風格等結構化欄位，確保「同一組記憶與感知資料，六個角色講出來的話風格不同、事實一致」。使用者可自訂角色暱稱而不影響底層記憶與安全規則。
- 指揮調度層：將反射腦、管家腦、守護腦、角色人格層的輸出整合為單一回應，並負責優先權仲裁（安全大於即時語音大於背景管家）與最小必要脈絡注入。

3. 應用於哪些營運流程與管理情境

- 家庭日常照護陪伴流程：晨間問候、健康提醒（用藥 / 回診）、情緒陪伴對話、家庭圈動態同步。
- 危機安全轉介流程：即時辨識自傷 / 急症 / 保護事件語言，依風險分級觸發轉介建議（113 保護專線、119 急救、1925 安心專線）或家庭通知（保護事件類不自動通知家庭，避免加害人即為家人之風險）。

- 企業 / 機構導入流程（本計畫新增）：長照中心、健康中心、企業 ESG 窗口透過營運後台採購席次，由本公司於後台開通長輩 / 家屬會員（長輩 / 家屬免費下載 App）；機構端另可於同一營運後台即時查看異常通知與定期關懷報告，導入週期預計 1–2 週。

（二）服務之功能規格及技術說明

1. 服務模組清單

模組	說明	現況	本計畫工作內容
語音互動模組	反射腦即時語音收發、打斷、輪替	已上線（iOS）	Android 版對應開發、穩定性驗收
記憶模組	記憶架構 + 語意檢索 + 整理員	骨架 + 初階萃取	記憶情境感知強化、重要分數收斂
感知模組	時間 / 天氣 / 在地 / 興趣 + 每日簡報	抽象規劃、真源部分未接	真實感知來源補齊，支援每日晨間簡報正式化
安全守護模組	危機辨識、醫療邊界、轉介	文字線完整、語音線第一層	心理支持約束層（CBT / ACT / MI）、安全守護規則深化
角色人格模組	六角色語氣 / 關係差異化	六角色設定齊	隨其他模組深化持續調校
指揮調度模組	多 Agent 回應優先權仲裁	組裝邏輯已在	隨安全深化同步校準
營運後台模組	組織帳號 / 席次配發與後台開通 / 用量報表 / 月結 / 機構異常通知 / 關懷報告	僅規劃文件	全新開發，本計畫核心新增產出
管理與監控後台	儀表板、成本 / 安全 / 稽核	雛形已上線試營運	補齊多租戶維運指標

2. 環境部署架構

部署原則：容器化服務（Cloud Run）+ 雲端資料庫，達成「標準化架構、可重複部署」。環境部署地區聲明：反射腦、管家腦、守護腦等 AI 模型服務均為美系供應商（Google 雲端服務、Anthropic API），雲端運算與資料儲存節點均選用非中國大陸地區供應商與機房，資料不經中國大陸地區傳輸或存放，符合本計畫申請須知之資通安全要求。

3. 功能規格（技術指標）： 現況實測 vs 計畫目標

技術指標	現況（前期自籌成果，非本計畫申請標的）	**計畫目標（結案 116/03、本計畫申請標的）**
App 平台覆蓋	僅 iOS（試營運）	**iOS 正式版 + Android 版核心功能驗收**
營運後台能力	無	營運後台正式上線：席次管理（組織帳號 / 席次配發與後台開通 / 用量報表 / 月結）+ 關懷報告與異常通知
守護腦安全覆蓋	文字線 13/13 通過；心理支持約束層未接	心理支持約束層（CBT / ACT / MI）上線，記憶情境感知與安全守護規則深化
App 資安檢測	未執行	通過第三方資安檢測
企業 / 健康中心場域導入	0 家	**試辦場域 2 家（115/12 具名並附合作意向書）**

4. 管理機制

- 監控告警：服務可用性、錯誤率、成本（每日雲端服務預算）分級告警，超標自動通知。
- 稽核與可信任機制：管理端操作與高風險守護腦決策寫入稽核紀錄，供結案查核使用；多租戶資料以帳號 / 家庭群組 / 人物範圍隔離，杜絕跨家庭、跨企業資料外洩。

（三）計畫執行前後之差異性

1. AS-IS 到 TO-BE 對照

面向	AS-IS（前期自籌成果，已完成）	**TO-BE（本計畫申請標的，結案 116/03）**
App 產品	Munea App 完成 iOS 開發並送審 / 試營運，六角色、訂閱點數、家庭圈已上線	Android 版新開發、iOS 版完善至正式上線
照護智慧	守護腦文字線紅線 13/13 通過；記憶 / 感知層有骨架但真實資料源多數未接	心理支持約束層（CBT / ACT / MI）上線、記憶情境感知強化、安全守護規則深化
企業 / 機構能力	僅有規劃文件，零程式產出	營運後台正式上線（席次管理 + 關懷報告與異常通知）
資安與信任	terms / privacy 草案完成、紅線測試通過	App 第三方資安檢測通過

面向	AS-IS（前期自籌成果，已完成）	**TO-BE（本計畫申請標的，結案 116/03）**
企業 / 健康中心客戶	0 家	**試辦場域 2 家（115/12 具名並附合作意向書）**

2. 預計應用領域與導入後效益

- 家庭端：深化的照護智慧使守護腦能辨識更細緻的風險訊號，家屬透過 App 即時掌握近況，降低長輩獨居意外未被察覺的風險。
- 機構端：長照中心、健康中心可透過企業席次快速導入，家屬來電量下降、異常訊號提早發現，分擔第一線人力負荷。
- 企業端：ESG / 人資部門可將服務涵蓋人數列入永續報告書量化指標，成為「有感」的員工照顧福利。

三、實施方法

（一）計畫架構說明

本計畫依技術脈絡與經費占比拆分為 A 至 E 五個分項計畫：

分項	名稱	主責（協同）	權重
A	**AI 照護智慧核心深化**	**黃聖育（林勇全、陳少喬）**	**25%**
B	**多平台應用開發（iOS / Android / 前端 / UIUX）**	**曾宇晞；前端袁震宇（黃郁筑、王再旺、黃聖育）**	**30%**
C	**營運後台（席次管理、關懷報告與異常通知）**	**李守益（王再旺、林勇全、陳少喬）**	**20%**
D	**資安與品質驗證**	**王再旺（鄭郁潔、蔡雅歌；委外檢測）**	**13%**
E	**場域驗證與導入**	**蔡盛全（陳少喬、蔡雅歌）**	**12%**
統籌	**需求規劃、進度管理、結案**	**曾宇晞**	**—**

申請標的皆為未開發項：Android 版（現僅 iOS）、營運後台（席次管理 + 關懷報告與異常通知）、AI 照護深化——已上架之 iOS 試營運版列為前期自籌成果，不列入本計畫補助標的。

（二）預定進度表（甘特圖）

工作項目	115/06	115/07	115/08	115/09	115/10	115/11	115/12	116/01	116/02	116/03	查核點
A1 心理支持約束層	●	●	●	○A1-1	●	●	○A1-2				A1-1、A1-2
A2 記憶情境感知與安全守護深化				●	●	●	○A2-1	●	●	○A2-2	A2-1、A2-2
B1 Android 版開發					●	●	○B1-1	●	●	○B1-2	B1-1、B1-2
B2 iOS 優化＋前端管理介面		●	●	●	●	●	○B2-1	●	●	○B2-2	B2-1、B2-2
B3 UIUX 設計與多平台套用	●	●	●	○B3-1	●	●	○B3-2				B3-1、B3-2
C1 營運後台・席次管理		●	●	○C1-1	●	●	○C1-2				C1-1、C1-2
C2 營運後台・關懷報告與異常通知				●	●	●	○C2-1	●	●	○C2-2	C2-1、C2-2

D1 整合測試與弱點掃描		●	●	○D1-1	●	●	○D1-2	●	●	○D1-3	D1-1、D1-2、D1-3
D2 App 第三方資安檢測							●	●	●	○D2-1	D2-1
D3 六項指標驗證								●	●	○D3-1	D3-1
E1 使用者研究與場域確認	●	●	●	○E1-1	●	●	○E1-2				E1-1、E1-2
E2 場域試辦								●	●	○E2-1	E2-1
累計進度（依經費比例）	0.5%	8.1%	19.6%	32.4%	44.5%	57.4%	70.8%	83.2%	94.1%	100.0%	

● = 執行　○ = 驗收查核點

● = 執行；○ = 查核點。查核點編號 = 工作項目代碼加序號（例：A1-1）。每一分項每季至少一個查核點，每一工作項目最後一個月設驗收查核點；累計進度依經費執行比例估算。人事費期間 115/07–116/02；115/06（6/25–6/30）由蔡盛全啟動場域洽談、116/03 由曾宇晞與蔡盛全辦理結案驗收。

（三）分項計畫說明

A 分項：AI 照護智慧核心深化（25%）

目標：將現行「單層規則式守護腦」升級為記憶更完整、安全分寸更細緻的照護智慧核心。

工作項目：　1. **心理支持約束層**：導入認知行為（CBT）、接納承諾（ACT）、動機式晤談（MI）等方法論為基礎之對話分寸控制，強化情緒辨識類別（內疚、羞愧、挫折、失落、混亂等）。（此為對話語氣與界線之設計方法論，用於提升陪伴分寸與情緒接住，非提供心理治療或

醫療處置；守護腦醫療紅線「不做診斷、不判讀檢查、不調整用藥」不變。） 2. **記憶情境感知與安全守護深化**：強化記憶重要性判讀與情境感知整合，並深化語音 / 文字對話線之安全守護規則。

投入角色：黃聖育（AI 研發工程師，主責）、李守益·王再旺（後端支援）、曾宇晞（照護場域回饋整合）。

產出物：心理支持約束層上線報告與對話品質測試報告、記憶情境感知與安全守護深化驗收報告。

查核點：A1-1（115/09）、A1-2（115/12）、A2-1（115/12）、A2-2（116/03）。危機、紅線與轉介案例由具名專業人員審閱（見顧問專家節）。

B 分項：多平台應用開發（30%）

目標：由現行「僅 iOS 試營運」升級為 **iOS 正式版 + Android 版核心功能驗收**，並補齊前端管理介面與 UIUX 設計。

工作項目： 1. **Android 版新開發**：現僅 iOS，Android 為全新開發，涵蓋核心功能架構、整合與驗收。 2. **iOS 優化 + 前端管理介面**：iOS 版由試營運版完善至正式上線標準，並開發配合營運後台所需之前端介面。 3. **UIUX 設計與套用**：wireframe、視覺設計與多平台套用。

投入角色：曾宇晞（App 開發主責）、袁震宇（前端主責）、黃郁筑（UIUX 設計）、王再旺（Android 協同）、黃聖育（iOS 語音延遲協同）。

產出物：Android 版驗收報告、iOS 優化 + 前端管理介面驗收報告、UIUX 設計定稿與多平台套用報告。

查核點：B3-1（115/09）、B3-2、B1-1、B2-1（115/12）、B1-2、B2-2（116/03）。App 開發主責曾宇晞；前端主責袁震宇；Android 協同王再旺；iOS 語音延遲協同黃聖育。

C 分項：營運後台（席次管理 + 關懷報告）（20%）

目標：開發企業 / 機構導入 Munea 服務所需之**單一營運後台**，落實「一次性導入服務費 + 席次月訂閱」商業模式之後台需求。

工作項目（同一營運後台之兩個功能模組）： 1. **席次管理模組**：組織帳號、席次配發 / 轉移（如長輩退住可轉給新對象）、由本公司於後台開通長輩 / 家屬會員（免自助啟用碼）、用量報表、月結帳務。 2. **關懷報告與異常通知模組**：機構端照護管理介面、異常訊號通知、定期關懷報告產出，供機構掌握所服務長者近況。

投入角色：李守益·王再旺（後端研發工程師，主責）、蔡雅歌（軟體測試與研發支援）。

產出物：營運後台上線報告（含席次管理與關懷報告 / 異常通知兩模組之驗收）。

查核點：C1-1（115/09）、C1-2、C2-1（115/12）、C2-2（116/03）。

D 分項：資安與品質驗證（13%）

目標：符合本計畫申請須知之資通安全要求，通過行動應用 App 第三方資安檢測，完成結案前系統整合測試。

工作項目： 1. **QA 整合與系統測試**：跨分項功能整合測試、結案前系統測試。 2. **App 第三方資安檢測（委外）＋修補複測**：委託符合政府認可之第三方檢測機構，依「行動應用 App 基本資安規範」完成 Munea App 檢測與複測，作為公開上架前置門檻。

投入角色：鄭郁潔（軟體測試工程師，主責）、蔡雅歌（軟體測試與研發支援）、李守益 / 王再旺（後端資安支援）；愛台灣驗證股份有限公司擔任資安協作與送測窗口，實際 App 基本資安檢測由政府認可之第三方實驗室執行，正式檢測單位以簽約及送測時認可名錄為準。

產出物：QA 系統測試報告、App 資安檢測合格報告與修補複測報告。

查核點：D1-1（115/09）、D1-2（115/12）、D1-3、D2-1、D3-1（116/03）。D3 彙整驗證六項指標。

經費說明：資安項目全數委外，經費 314 千元（App 基本資安檢測 L2、網站與主機弱點掃描、辦公室網路弱點掃描、社交工程演練、資安意識訓練），占總經費 7.05%。

E 分項：場域驗證與導入（健康中心＋ESG）（12%）

目標：在 2 家具名試辦場域驗證可用性與導入成效（附合作意向書），佐證商轉可行性。

工作項目： 1. **使用者研究與場域對象確認**：以既有 App 試營運使用者（家庭端）與擬合作健康中心 / ESG 企業（機構端）為對象，執行行為觀察、深度訪談與滿意度調查，回饋至 A 分項照護智慧設計與 C 分項功能優先序；同步繪製 C 端家庭照護旅程與 B 端企業 / 機構導入旅程（洽談至試用至正式導入），作為 C 分項營運後台與導入 SOP 設計依據。 2. **健康中心＋ESG 場域試辦**：依貳四（二）試辦框架執行場域實測，驗證服務於真實場域（健康中心互動情境、企業員工使用情境）之可用性，產出導入成效報告（含滿意度與付費導入意向 / 實績）。

投入角色：蔡盛全（場域驗證與使用者研究主持，主責）、林勇全（場域技術支援與測試）、曾宇晞（對外導入洽談協調）。

產出物：使用者研究報告、試辦場域合作意向書 2 份、場域試辦成效報告。

查核點：E1-1（115/09）、E1-2（115/12）、E2-1（116/03）。

統籌：需求規劃．進度管理．結案

統籌：計畫主持人曾宇晞負責跨分項整合與進度管控；全程執行總報告於結案後 30 日內繳交（不列查核點）。

（三之一）六項驗收指標與查核方式（依審查意見補充）

六項指標由 D3 彙整驗證；測試報告與原始紀錄隨查核點檢附。

驗收指標	門檻值	測試案例	樣本數	驗收方式	查核點
危機辨識召回率	≥ 85%	標準化危機題庫（含委婉說法），經專業人員審閱	≥ 60 題	逐題實測、雙人標註、附原始紀錄	A2-2、D3-1
危機辨識誤報率	≤ 15%	標準化日常對話題庫	≥ 60 題	同上	A2-2、D3-1
醫療紅線通過率	100%	醫療紅線題庫	≥ 20 題	逐題檢核、零容忍	A2-2、D3-1
異常通知準確率	≥ 80%	試辦紀錄＋情境演練事件	合計 ≥ 50 筆	場域護理或照護人員逐筆判定	C2-2、D3-1
語音往返延遲	P95 ≤ 3 秒	真機通話	≥ 100 輪	伺服器紀錄＋App 端量測	B2-2、D3-1
高齡使用者操作完成率	≥ 75%	65 歲以上長者 3 步內完成通話	≥ 20 人	場域實測＋觀察紀錄	E2-1、D3-1

（四）研究設計說明

- **使用者研究**：以既有 App 試營運使用者（家庭端）與擬合作健康中心 / ESG 企業（機構端）為對象，分別執行行為觀察、深度訪談與滿意度調查。
- **場域驗證**：與健康中心、ESG 企業合作，依 14 天（特殊需求可延長至 30 天）試辦框架（詳貳四（二））執行場域實測，驗證服務於真實場域之可用性與導入成效。

試辦場域（依審查意見補充）：目前為 2 家候補場域、洽談中，於 115/12 查核點 E1-2 完成 2 家具名並附合作意向書；候補未成時以同類型場域遞補。

候補場域	類型	試辦對象與人數	驗證內容	使用方式	合作文件
候補場域一	企業 ESG 場域（如電信業等企業，以員工照顧家中長輩福利導入）	員工家中 65 歲以上長者 10–20 人	操作完成率、家屬關懷聯繫、使用回饋	長者自有手機	洽談中；115/12 前簽署合作意向書
候補場域二	社區健康或照護	65 歲以上長者	操作完成率、異	長者自有手機或	洽談中；115/12

	據點（健康中心、社區關懷據點或長照機構）	10–20 人	常通知準確率（照護人員逐筆判定）、關懷報告	據點裝置	前簽署合作意向書

（五）無形資產引進、委託研究、驗證或聘請顧問專家情形

委託研究：本計畫無委託研究項目；場域驗證由內部團隊（蔡盛全、林勇全）主責執行。

驗證（含委外測試）：

驗證對象	項目名稱	內容	必要性	經費（千元）
鑒真數位有限公司（MAS 認可實驗室）	行動應用 App 基本資安檢測 L2（Android、iOS 各 1 支，含複測至通過、合格證明與 MAS 標章）	依「行動應用 App 基本資安檢測基準 V4.0」L2 類檢測	App 對外服務之必要檢測	144
思維風險管理顧問股份有限公司	網站與主機弱點掃描（初測＋複測）	對外網站 1 個網域、主機 50 個 IP 以內；網站報告併供 App 檢測（WebView）	定期弱點管理	45
思維風險管理顧問股份有限公司	辦公室網路到場弱點掃描	工程師到場 6 小時，掃描辦公室內部網路	改善資安評級弱項	20
思維風險管理顧問股份有限公司	社交工程演練	電子郵件釣魚演練（50 個帳號內）＋演練報告	改善資安評級弱項	75
思維風險管理顧問股份有限公司	資安意識教育訓練	全員 2 小時課程	改善資安評級弱項	30
合計				314

（委外合計 314 千元、占總經費 7.05%，未逾 40% 上限。）

無形資產引進：本計畫無無形資產引進項目。

專業人員參與（依審查意見補充）：AI 不取代專業判斷。危機辨識、醫療紅線與轉介案例由具名專業人員審閱，於 A2-2 出具審閱紀錄：（1）心理／醫療／長照專業人員【姓名、職稱、機構—

—待補】；（2）試辦場域護理或照護人員（於 115/12 查核點 E1-2 場域確定後具名）。顧問費由公司自籌，不編列於本計畫經費。

（六）資安防護規劃

依本計畫申請須知資訊安全要求編列。**本案總經費 4,451 千元、資安經費 314 千元（全數委外）、占 7.05%**，已達 ≥7% 法定門檻（計算詳（三））。對外提供服務之行動 App 於公開上架前，取得第三方「行動應用 App 基本資安檢測」通過證明，並於結案時提出 App 第三方資安檢測報告作為驗收查核項目。

（一）公司資訊安全現況

企業資安評級前測（115/10/19，SecPaaS 基本款 42 題）：加權 74.9 分、評級 C。強項為風險管理（93.3）；弱項為系統和通訊保護（45）、資安意識與訓練（55）、存取控制（64.7）、資安評估（68.3）。改善計畫如下，結案時完成後測。

弱項	改善做法	完成時間	負責人
資安意識與訓練	全員資安意識教育訓練 2 小時 + 社交工程演練；年度訓練預算編列	116/01	曾宇晞
系統和通訊保護	對外服務與內部網路隔離規則文件化；防火牆白名單與異常流量告警	116/02	王再旺
存取控制	帳號權限盤點、最小權限與角色權限設定；行動裝置使用規範	116/01	李守益
資安評估	每月弱點掃描、修補時程與負責人、風險登記冊	115/12	王再旺
復原	備份資料加密	116/01	李守益
配置管理	系統安全設定基準與變更作業時段	116/02	王再旺

1-1 公司層資訊安全現況

嘉瑪科技為既有軟體暨資訊服務公司（所營事業含 I301010 資訊軟體服務業、I301020 資料處理服務業、I301030 電子資訊供應服務業），於研發與雲端維運上已建立以雲端服務為核心之作業

環境。公司層之辦公室網路架構、員工端點防護、帳號與權限管理、內部資安政策文件與教育訓練現況如下：

本公司資訊安全現況（AS-IS）：

- **(a) 辦公室網路與防火牆**：目前尚未建置專屬防火牆架構，將於本計畫執行期間就研發環境一併建立。
- **(b) 員工端點防毒／裝置管理**：已部署。
- **(c) 員工帳號集中管理與多因子（兩階段）驗證**：已導入。
- **(d) 內部資安管理政策／規章**：已成文——本公司已於 **2022 年通過 ISO 27001 資訊安全管理系統（ISMS）認證**，具備成文之資訊安全政策、風險管理與稽核制度。
- **(e) 資安負責窗口**：已指定，由黃聖育擔任資安負責窗口。

本計畫將於既有 ISO 27001 管理制度基礎上，針對本計畫研發環境補強辦公室網路防火牆與研發工作站端點防護基準（見下方（二）F. 風險管理機制）。ISO 27001 既有制度為本計畫個資與資安工作提供成熟的管理框架，降低從零建置之風險。

公司資安架構說明：用戶端（iOS／Android App）經 TLS 1.3 連線至 Cloud Run 應用後端；後端以最小權限存取雲端 PostgreSQL／Supabase，健康資料採分級與加密保護；AI 服務層僅接收完成服務所需之最小資料，並以不作訓練用途及適用之資料留存條款約束。各層以租戶隔離、金鑰管理、稽核日誌及弱點管理劃分信任邊界。

1-2 產品／研發層既有資安工程實況（本計畫執行能量佐證）

本計畫申請標的雖為「App 開發到上線之下一階段研發」，惟前期已於產品端落實多項可稽核之資安工程，作為公司資安能量之具體證明（皆已通過自動化測試與雲端環境端對端驗證），列為本計畫之執行能量：

既有資安措施	內容	驗證狀態
帳號與資料多租戶隔離	每次請求以登入者身分綁定資料範圍（account→person→family），跨帳號／跨人物／跨家庭存取一律 fail-closed 回 403	帳號隔離單元測試通過 + staging 雲端雙帳號 A／B 越權測試通過
物件層越權防護（BOLA）	請求內任何 accountId／personId／familyGroupId（含巢狀）均查證歸屬，非本人物件一律 403	request-scope 測試 7／7 + staging E2E 通過
帳號真實刪除（被遺忘權）	帳號刪除為真刪：依外鍵 cascade 清除 36 張表之個資，	單元測試 6／6 + staging 建號→刪除→查無資料 E2E 通過

既有資安措施	內容	驗證狀態
	並經雲端身分服務 Admin API 永久刪除登入身分，保留去識別化刪除憑證	
應用內購交易伺服器驗簽	StoreKit 2 交易憑證（JWS）＋帳號 token 交後端，以官方 Server Library 驗簽並核對 bundle / 商品 / 交易 / 帳號，防偽造、撤銷、跨帳號與重送	付款驗簽測試通過，同筆重送僅入帳一次
傳輸與機密管理	App↔後端全程 TLS 1.3；「聊聊」即時影音採 WebRTC DTLS-SRTP；API 金鑰 / 簽章金鑰以環境變數 / Secret Manager 管理，不硬寫入程式碼、不進版控	上架前執行 secret pattern 掃描
醫療與危機安全防線	守護腦不診斷、不調整用藥；危機分級轉介 119 / 1925 / 113；醫療紅線測試 13 題全數通過	紅線測試報告（2026-07-03）13 / 13

（二）本計畫資訊安全規劃作法

本計畫依申請須知資訊安全要求，就「傳輸機密性與完整性、資料安全、防惡意軟體、弱點管理、存取控制、風險管理」六面向規劃如下（可對照公共工程委員會資通安全基本要求）；執行期間依規劃落實，並於結案時提出與所開發產品 / 服務直接相關之資安檢測報告，作為驗收查核項目。標示「本計畫將建置（TO-BE）」者為本計畫期程內之新增措施，尚未建置、不作既成宣稱。

A. 傳輸機密性與完整性

- 全通道加密（既有）：App↔後端 TLS 1.3；「聊聊」即時影音串流採 WebRTC 內建 DTLS-SRTP 端對端加密；後端↔AI 服務層 TLS。
- 本計畫將建置（TO-BE）：憑證自動輪替與到期監控、HSTS 強制、傳輸完整性校驗；Android 版新開發時比照 iOS 落實傳輸層安全基準（含 network security config、憑證釘選評估）。

B. 資料安全

- 資料分類分層（既有設計）：依「用戶檔案 / 健康數字 / 回憶（語意） / 對話紀錄」四類資料標記敏感等級，健康相關資料比照高標保護（見附件三個資維護計畫第二章）。
- 靜態加密：資料庫磁碟層 AES-256（既有）；本計畫將建置（TO-BE）健康相關欄位之欄位級信封加密（envelope encryption），每租戶一把資料金鑰（DEK），主金鑰（KEK）置於雲端 KMS，達到「資料庫遭竊亦無法解密健康資料」。

- 資料最小化（既有設計）：年齡以區間、位置以縣市層級儲存；原始對話逐字採限期自動刪除（TTL）策略。
- 跨境資料落地最小化：健康數字、記憶與檔案留存於本計畫可控之境內 / 可控資料庫；僅「對話理解必需」之內容傳送 AI 服務層，並以 zero-retention（不保留、不用於訓練）合約條款約束（本計畫將落實 zero-retention 合約簽署）。

C. 防惡意軟體

- 後端以容器化部署，映像檔採最小基底、來源可信（既有）；本計畫將建置（TO-BE）CI / CD 階段之相依套件漏洞掃描（SCA）與映像檔弱點掃描，阻擋含已知漏洞之元件進入部署。
- 公司員工端點已部署防毒 / 端點防護；本計畫執行期間將進一步建立研發工作站端點防護基準，並留存更新、掃描與異常處理紀錄。

D. 弱點管理

- 上架前置檢測（法定門票）：對外提供服務之 iOS / Android App，公開上架前依「行動應用 App 基本資安檢測基準」取得政府認可之第三方檢測單位檢測通過證明，檢測範圍涵蓋 App 前端與其後端 API 介接面（經費見（三），資安協作與送測窗口為愛台灣驗證股份有限公司；正式檢測實驗室以簽約及送測時政府認可名錄為準）。
- 後端 API 與雲端環境弱點管理：由本計畫後端工程人員執行相依套件 CVE 監控、定期弱點掃描與缺失修補（TO-BE），並將主要對外介接面納入前述第三方檢測範圍。
- 本計畫將建置（TO-BE）：修補時效分級（critical / high 優先）與弱點台帳。
- **結案交付**：App 第三方資安檢測報告（含缺失修補複測結果）為本計畫資安驗收之核心查核項目。

E. 存取控制

- 多租戶物理隔離（既有）：資料存取層強制租戶識別過濾，缺識別即拋錯（見（一）1-2）。
- 最小權限原則（既有設計 + TO-BE 留痕機制）：家庭成員僅能存取長輩「授權範圍內」之照護摘要，不得預設攤開原始對話與敏感記憶；營運 / 除錯採最小權限 + 操作留痕 + 去識別。
- 本計畫將建置（TO-BE）：營運後台之角色權限（RBAC）、管理操作稽核日誌、金鑰與憑證存取之最小權限治理。

F. 風險管理機制

- 於計畫執行期間建立資安風險管理循環：資產與個資盤點 → 風險評估 → 控制措施 → 定期檢查與改善（對應附件三個資維護計畫之管理循環）。
- 設置資安負責窗口與事故通報應變流程（見附件三第四章）。
- **簽約前完成「企業資安評級」**（secpaas.org.tw），並依評級結果補強（簽約時檢附評級結果）。

G. 禁用中國大陸地區資通訊之合規聲明

- AI 服務層均為美系供應商（Google 雲端即時語音服務、Anthropic API），雲端運算與資料儲存節點選用非中國大陸地區供應商與機房，資料不經中國大陸地區傳輸或存放。
- 研發人員不具大陸地區人民身分、資通訊產品非中國廠牌、不使用中國來源之 AI 模型 / API / MCP（研發人員與資通訊產品出具企業聲明書）。
- 「聊聊」即時擬真形象引擎之基底來源與授權於限閱附件說明；合規盡職調查已完成，確保非中資技術譜系與資料不回傳。

（三）計畫資訊安全經費運用

依補助計畫會計科目編列，敘明自辦或委外，資安相關部分分項如下：

會計科目	資訊安全項目	內容說明	適用對象	資安經費（千元）
驗證費（委外）	App 基本資安檢測 L2、弱點掃描、社交工程演練、資安意識訓練	詳上方驗證表	Munea App、對外網站與主機、全體成員	314
人事費	不另列資安人力	—	—	0
資訊安全經費合計				314
占總經費比例		314 ÷ 4,451		7.05%

註：**(1) 資安經費全數為委外驗證費，已達 ≥7% 門檻（314÷4,451 = 7.05%）**。(2) 公司已於 2022 年取得 ISO 27001 認證，本計畫未另編列 ISO 驗證費。(3) 檢測內容（App 基本資安檢測，涵蓋前端與後端 API 介接面）與本計畫所開發之產品 / 服務直接相關，非以無關之資安認證或人員資格文件替代。(4) 資安人力折算對應人力表工程職之資安工作項目工時，簽約後以研究紀錄簿與工時紀錄佐證。(5) 本案為純 App 案，未涉穿戴裝置、語音外撥或公共場域裝置模組，故未編列相關資安複驗經費。

（七）Trust AI 可信任治理規劃

本計畫為健康陪伴照護之 AI 應用服務，直接面對長者此一情緒與健康脆弱族群，故本公司主動建立 AI 可信任治理（Trust AI）機制，於執行期間建立風險管理及控制機制，確保 AI 應用之可信度、安全性、透明性及合規性。治理架構以下列四支柱推動：

支柱一・安全性（Safety）

- **守護腦雙層危機防護**：第一層規則詞庫（自傷、急症、精神異常 / 被害妄想、保護事件〔家暴 / 高齡虐待 / 財務剝削〕、傷害他人）；第二層以 AI 語意判定接住委婉與拐彎訊

號（雙閘門），並行監聽語音逐字稿、不中斷通話。（第一層既有並通過測試；第二層語音線真機驗證列本計畫執行項）

- **醫療紅線**：不做診斷、不判讀檢查數據、不調整用藥；一律導回醫師 / 藥師。醫療紅線測試 13 / 13 通過（2026-07-03）。
- **危機分級轉介**：關懷級由角色接住；危急級（跌倒 / 自傷意念 / 危急生命徵象）即時提示 **119 / 1925**，並依家庭權限通知家人；保護事件（加害人可能為家人）轉介 **113** 且不自動通知家庭圈。
- 本計畫將建置（TO-BE）：心理支持約束層（CBT / ACT / MI 框架）、風險分類模型、專業知識庫，強化情緒與危機處置之專業性與一致性。

支柱二・透明性（Transparency）

- **AI 生成明示**：於「聊聊」看到的臉、聽到的聲音，明示為「AI 即時生成之虛擬形象與合成語音，不是真人、不是家人」；並於引導頁、通話畫面標籤、使用條款與隱私政策一致揭露。（既有）
- **不冒充真實人物**：虛擬形象不得用於冒充任何真實人物；不提供「上傳家人照片生成擬真臉」等易遭濫用之功能。（既有政策）
- **侷限性告知**：明示 AI 回應可能不完全正確，重要之健康、金錢、法律決定應以專業人士或家人確認為準。（既有）

支柱三・問責與可稽核（Accountability）

- **決策與事件留痕**：危機告警記錄觸發訊號、分級、通知對象與時間，供誤報校準、事後理解與責任釐清；觸發訊號明細僅系統與稽核可見，不進家人介面。（告警資料流已設計，留痕機制列本計畫執行項）
- **模型版本管理**：記錄各 Agent（管家腦 / 守護腦 / 即時交互）所用模型版本與變更，確保行為可回溯。（本計畫將建置）
- **人工申訴通道**：提供用戶 / 家屬對 AI 判斷（如危機通知、內容不當）之申訴與更正管道，並納入改善循環。（本計畫將建置）

支柱四・隱私與公平（Privacy & Fairness）

- **個資最小化**（既有設計）：年齡區間化、位置縣市級、健康底子獨立資料表與獨立金鑰、原始對話限期自動刪除。
- **家庭權限分層**（既有設計）：四層可見度（L1 安心燈號 / L2 健康摘要 / L3 詳細數字 / L4 原始對話與敏感記憶永不外洩），以「長輩授權」為原則，預設保護長輩、可隨時撤回。
- **不強化妄想與長輩保護**（既有）：對失智 / 被害妄想不順著強化（doNotReinforceDelusion 標記）；不利用年長、認知退化或情緒脆弱誘導非本意付費，點數用罄自動切換為不扣點之基本陪伴、不以付費牆中斷對話。

- **公平對待**（既有設計）：陪伴角色語氣與安全防線為伺服器端全角色共用地基，不因角色形象差異而降低對長輩之保護。

執行期風險管理與控制機制

- 建立 Trust AI 風險登錄與定期檢視（危機誤判率、內容不當率、隱私事件、跨境合規變動）。
- 期中查核點納入 Trust AI 指標（如紅線測試通過率、危機轉介正確率、告警留痕完整率）。
- 結案提出 Trust AI 治理成果，涵蓋安全性、透明性、問責性與隱私合規之落實情形。

四、競爭分析及行銷策略規劃

（一）競爭分析比較

1. 銀髮陪伴 / 照護對手——被裝置與語言綁死

- **ElliQ**（美國）：桌上型陪伴機器人，硬體需額外購置美金 249 元 + 每月訂閱美金 30–40 元；已在美國多州取得 Medicaid / 政府給付通路，並有紐約州 3 年試辦（使用者回報 94% 感覺不那麼孤獨、97% 整體感覺更好），顯示「主動陪伴 + 政府給付」路徑可行，但受限於硬體成本、英語介面與桌面固定形態。
- **Hyodol**（韓國）：擬人化娃娃機器人，硬體售價約美金 879–1,800 元，已透過政府與公共福利體系部署逾 1.2 萬台，證明「亞洲政府採購規模化 + 情感化設計」路徑可行，惟以韓語為主、硬體物流成本高。
- **Replika / character.ai**：純情感陪伴 App，證明情感陪伴本身即具備數千萬用戶級市場，惟均非為長者設計，且缺乏危機偵測與轉介安全網，character.ai 已因青少年自傷事件於 2026 年初與家屬達成訴訟和解，是「情感陪伴無安全網」之風險教材。

2. 台灣本土掃描——C 端家庭陪伴仍是空白

智齡科技（Jubo）是台灣最強之長照科技業者，聚焦 B2B 長照機構效率化 SaaS，服務逾 1,200 家機構，但**不做 C 端家庭陪伴**，對本計畫而言屬潛在通路合作對象而非直接競爭者；市面上已出現之 C 端小型陪伴 App 功能單薄、無情感陪伴主軸、無家人連動、非台灣團隊開發，反而印證「台灣 C 端家庭陪伴市場尚無成熟贏家」。

3. 本公司差異化定位

- **純軟體 + 繁體中文與台語原生 + 自有手機即可使用**：繞開國際硬體對手綁定裝置成本與英 / 韓語之限制，長者與機構皆用既有裝置，免額外購置硬體。
- **「會記事」的陪伴**：長期記憶 + 情境感知整合，介於純語音服務（缺情感錨點）與實體陪伴機器人（貴、部署重）之間的甜蜜點。

- **危機安全網與家人 / 機構儀表板為核心架構、非事後補丁**：對標 character.ai 事件建立「負責任的陪伴」定位，同時扣合家庭端與機構端對「陪伴 + 安全」的共同需求。
- **企業席次商業模式**：以 B2B2C 企業席次切入 ESG 與長照中心兩大通路，非單純 C 端下載付費，降低單一通路依賴。

一句話定位：「台灣第一個講台灣繁體、同時服務家庭與企業（ESG / 長照中心）的長者健康陪伴 App」——目前市場尚無同時具備此特徵之成熟服務商，本計畫是在定義此一品類之服務標準。

（二）營運服務規劃

服務水準目標：建立服務可用性監控與異常告警，按月檢視。

具體衡量指標：服務涵蓋率（啟用中之家庭帳號數與企業 / 機構導入據點數）、客戶滿意度（定期滿意度調查 / NPS）、客戶留存率（C 端訂閱續約率、B 端企業年約續約率）、會員黏著度（長者日均互動次數、子女端家庭儀表板開啟頻率）。

營運數據分析與管理平台：由 C 分項「營運後台」支撐，提供家庭端（長者互動頻率、對話品質、安全事件通報）與企業端（服務可用率、異常回應時間）雙軌監控。

場域 × 價值對照（從「場域今天最缺什麼」出發設計方案，非同一套服務賣給所有人）：

場域	今天的挑戰	沐寧帶來什麼
長照中心	照護人力吃緊、家屬頻繁來電詢問	家屬 App 直接看到近況、來電量下降；異常訊號早期預警，分擔第一線回報工時
健康中心	會員陪伴與健康提醒需求高、人力有限	AI 陪伴延伸服務時段，健康提醒與情緒陪伴常態化
養生村	夜間人力薄、住民孤獨感、服務差異化	「會關心人的社區」成為招住賣點，家屬安心度提升
ESG 企業	中壯年員工照顧遠方父母之隱形負擔沉重；上市櫃企業永續報告書需要有感、可量化之社會面（S）作為	作為「員工家庭照顧福利」：企業採購席次、員工之父母使用；服務涵蓋人數可直接轉化為永續報告書量化指標
保險客戶關懷	高資產 / 高齡客戶之關懷倚賴人力、頻率有限	作為客戶關懷贈禮（客戶本人同意後啟用），節慶問候與健康提醒可回報企業儀表板

試辦框架（14 天（特殊需求可延長至 30 天）導入漏斗，降低場域決策者導入門檻）：第 1 週開通與教育訓練 + 同意書與資料規範說明 → 第 2–6 週 10–20 位長輩實際使用 + 週報（使用率與回

饋）→ 結束前 2 週成效檢討會，對照事先議定之指標（例：通話完成率、家屬滿意度、異常回報準確度）→ 達標轉正式（價格事先寫定）。**成效指標事先議定、未達標雙方無責結束**，非一次到位之大合約，藉此降低場域決策者之嘗試門檻。前期已完成之產品雛形與核心技術驗證、本節之試辦框架、以及下節「政策槓桿」之導入誘因，三者共同構成本計畫商轉可行性之具體佐證。

潛在導入客戶輪廓：本公司刻正洽談長照中心、健康中心及具 ESG 需求之企業作為試驗場域與付費導入對象，**目標於 115/12 前完成 2 家試辦場域合作意向書用印（附件佐證）**；正式合作對象將以意向書實際回收與用印結果為準。

（三）行銷策略規劃

本計畫不編列創新服務推廣費；推廣活動由公司自籌，於計畫外辦理，做法如下。

1. 產品策略

- **定價與方案**：C 端維持既有訂閱制（月費 / 年費）＋通話點數加購模式，依實際使用分鐘計費，並提供 14 天免費試用降低長者家庭嘗試門檻；B 端採「一次性導入服務費＋企業席次月訂閱」兩行帳單制（詳貳五（一））。
- **功能與特色**：即時語音自然互動、繁體中文與台語原生語音、家人 / 機構雙儀表板、危機安全網（偵測異常訊號並轉介家人或公共安全資源）。
- 保固與售後：提供專屬客服窗口，機構端導入採到場支援與教育訓練；系統異常告警與快速回應機制，**對應服務可用性監控**。

2. 通路策略

- **C 端**：以 App Store 線上下載為主要通路，直接觸及實際決策與付費之子女族群。
- **企業 ESG 與長照中心通路**：由計畫主持人與業務相關人力主責，針對上市櫃與中大型企業之人資 / 永續部門推廣「ESG 員工家庭照顧方案」（企業席次作為員工福利，服務涵蓋人數可列入永續報告書量化指標）；同步接觸長照中心、健康中心，並評估與智齡科技等長照機構既有通路業者進行策略合作（互補而非競爭，借力其既有 1,200 家機構通路）。

3. 推廣策略

推廣以參展、社群與數位廣告進行，同時觸及家庭端與機構端；費用由公司於計畫外自籌，不編列於本計畫。

- **參展（新臺幣 200 千元）**：規劃參與長照與照顧產業指標性展會 1 場次（規劃為 115 年 10 月 1 日至 3 日於南港展覽館舉辦之台北國際照顧博覽會「照顧科技」子展），直接接觸長照中心、健康中心採購決策者與企業窗口，現場設置實機體驗（長者可與 AI 直接對話之情境展示），並蒐集場域試辦意向，作為 E 分項場域推廣之主要成果來源。編列內容含攤位費、展場佈置、展示設備租賃、文宣印刷、外聘現場推廣人力與展場水電網路等雜支（本計畫專職研發人員薪資已列於人事費，不重複編列）；實際展會總支出逾本項編列金額之部分由本公司自費支應。

- **社群廣告（新臺幣 100 千元）**：製作短影音與圖片素材，呈現長者與 Munea 之真實互動情境以建立信任，並於社群平台（Facebook / Instagram / LINE）投放，觸及 35–55 歲子女族群（核心訊息：「爸媽不用學，AI 主動找他說話」）。
- 數位廣告（新臺幣 80 千元）：投放 Google 搜尋關鍵字廣告，觸及主動搜尋「長輩照顧」「父母獨居」等解方之子女族群，此類使用者購買意圖最明確；**執行期至 116 年 3 月**並逐月檢視成效調整。

4. 政策槓桿

2026 年為台灣照護科技政策大年，本計畫產品導入可搭配下列政策資源，降低場域與家庭端決策門檻（原則：**補助是加分、不是前提**，方案本身之價值——省下的人力工時、家屬的安心、服務的差異化——須先站得住）：

- **住宿式機構品質獎勵計畫（2024–2027）**：衛福部長照基金支持，含「智慧輔助照顧科技」指標，全國已有多數機構參與。本計畫產品導入可納入機構品質獎勵指標規劃，本公司協助機構準備相關佐證文件。
- **長照 3.0 智慧科技輔具租賃給付（2026-07 上路）**：長照家庭每 3 年新臺幣 6 萬元租賃額度。本計畫服務**規劃申請**納入相關品項（審議中之規劃，非既定給付項目），納入後家庭端負擔可望降低。
- **臺灣雲市集**：規劃於下一開放梯次申請服務上架；屆時中小型場域可獲政府補助 5 成、以軟體訂閱方式導入本計畫服務。

五、預期效益說明

（一）獲利模式說明

本計畫產出採定價明確之收費模式，以下為參考區間，正式報價依規模、客製範圍與合約期另議：

- **企業席次月訂閱（App 使用授權）**：企業（ESG / 長照中心 / 健康中心）採購 N 個席次，本公司對企業組織月結開立發票；長輩 / 家屬 App 免費下載，由本公司於營運後台開通會員即綁定該企業席次，帳號歸屬於企業組織下（同國際 Calm for Business、Headspace for Work 之 covered-lives 模式）；席次可轉移（如長輩退住，該席次可轉配給新對象），量大提供階梯折扣、年約另有優惠。參考價 **NT$300–500 / 人・月**。企業直接付款、不經行動作業系統應用商店抽成，毛利較 C 端個人訂閱高出約 15–30 個百分點。
- **導入服務費**：標準導入免費（線上教育訓練 + 後台席次開通設定 + 導入期客服）；需系統串接（企業席次 / 單一登入）、關懷報告場景客製設定者，收一次性導入服務費 **NT$30–80 千元 / 企業**（依規模報價）；本計畫為純軟體服務，不含硬體採購。

- **國際定價佐證**：Calm 企業版每人年費約美金 31–58 元、Headspace for Work 約美金 18–36 元（均為純內容陪伴型服務）；本計畫服務含即時語音陪伴對話與機構關懷通報，單價略高於前述純內容型產品，具合理性。

C 端（Munea App）維持訂閱制（月費 / 年費）＋通話點數加購之既有模式，依實際使用分鐘計費；訂閱保障基礎付費穩定度，加購捕捉重度使用者之加值消費。

定價邏輯：對外報價貼近國際同級服務水準、但保有明顯本地化與服務價值優勢；憑藉自研技術達成之單位成本優勢（精確數字屬營運機密，不於本文件揭露），B 端議價與促銷仍可維持健康毛利。

（二）計畫結案後預期效益

N = 計畫結案當年（116 年度，即 2027 年；計畫期程依核定函修正至 116 年 3 月 31 日）；N+1 / N+2 / N+3 分別為 117 / 118 / 119 年度。以下數字為依保守成長曲線估算之可達成目標、非財務承諾，並與審查簡報及正式查核內容一致；計算基礎詳列於表後附註。

1. 量化效益

效益類別	項目	N 結案當年	N+1	N+2	N+3
經濟效益	增加產值（千元）	**950**	**1,650**	**2,900**	**4,600**
經濟效益	降低成本（千元）	—	—	—	—
經濟效益	計畫成果銷售量（人次）	**600**	**1,400**	**2,800**	**4,500**
經濟效益	計畫成果銷售額（千元）	**950**	**1,650**	**2,900**	**4,600**
經濟效益	計畫衍生投資額（千元）	**依實際彙整**	—	—	—
經濟效益	帶動客戶家數	**2**	**6**	**9**	**12**
經濟效益	提升客戶營收（千元）	—	—	—	—
經濟效益	降低客戶成本（千元）	—	—	—	—
技術創新	軟體著作權登錄 / 著作權聲明（件）	1	1	1	1

效益類別	項目	N 結案當年	N+1	N+2	N+3
技術創新	營業秘密管理之核心技術文件（件）	2	2	2	2
創新效益	計畫產出項目數	5	-	-	-
創新效益	技術說明會／推廣活動（場次）	1	2	2	2
創新效益	發表於國內外技術研討會、說明會等（場次）	0	1	1	1
創新效益	研究產出（篇數）	1	1	1	1
創新效益	成果使用者數（人次）	**600**	**1,400**	**2,800**	**4,500**
創新效益	企業客戶數（家數）	**2**	**6**	**9**	**12**
社會效益	增加就業（新增人數）	**0**	—	—	—
社會效益	研發人才培育（人數）	**11**	12	14	16
社會效益	科技知識普及新聞刊登或媒體曝光宣傳數（次）	2	4	5	6
社會效益	開放資料（項）	無	無	無	無
社會效益	提供共用服務或應用服務項目（項）	2	2	2	2
學術成就	學術活動（場）	無	無	無	無
學術成就	學術發表	無	無	無	無

效益類別	項目	N 結案當年	N+1	N+2	N+3
	（篇）				

計算方式附註：

1. 增加產值 / 計畫成果銷售額：以企業席次之基準客單位估算——假設平均每家企業（ESG / 長照中心 / 健康中心）採購約 30 個席次，參考單價 NT$400 / 人・月，年約收入約 144 千元 / 企業，加計一次性導入服務費（均價約 50 千元 / 企業）；另加計 C 端既有訂閱用戶之年化收入估算。
2. **企業客戶數：結案前以 2 家試辦場域導入（以合作文件或後台使用紀錄認列）；後續年度數字為預估。**
3. 提升客戶營收 / 降低客戶成本：以企業客戶導入後平均節省人力回報工時、家屬來電量下降之估算值，逐年隨客戶數與導入深度成長。
4. **增加就業：本計畫由公司既有 11 名人員執行，計畫期間維持研發就業；新增人力依營運規模另行規劃，不列入本計畫承諾。**
5. 智慧財產：本計畫產出之軟體著作權歸屬申請企業，並以版本控制留存創作歷程作為權利佐證；多 Agent 協同調度與危機分級規則庫等核心技術文件列為營業秘密管理標的。本階段不以專利為布局主軸（詳貳六（二）），亦未編列專利相關經費。
6. 計畫衍生投資額：本計畫尚無具體外部募資對象，暫不列入量化承諾。
7. 開放資料 / 學術活動與發表：本計畫涉及使用者健康與照護資料，性質機敏不對外開放；亦非以學術發表為主要產出形式，故列為「無」。
8. **降低成本（公司端）、提升客戶營收、降低客戶成本：目前無可受檢視之估算基礎，以「—」表示，不列入量化承諾。**成果使用者數：以 C 端啟用帳號人次累計，加計 B 端導入場域之觸及人次估算。

2. 質化效益

對公司之影響

- 研發能量建立：由系統整合（SI）服務業者，跨入自研 AI 健康陪伴照護 App 之產品公司。
- 商業模式升級：由一次性專案收入，逐步導入企業席次月訂閱之經常性收入模式。
- 研發人才質量提升：團隊具備 AI 原生（AI-native）開發與協作能量，帶動內部工作方法升級。

對國內產業發展之影響及關聯性

- 建立台灣本土 C 端家庭陪伴 App 之 B2B2C 導入品類標準，填補現有市場空白。
- 協助中小型長照中心、健康中心以低門檻方式導入 AI 陪伴輔助工具，加速產業數位轉型升級。
- 提供繁體中文與台語在地化之陪伴服務標準，降低國內企業對高價國際方案之依賴。

促成社會國家之影響（社會國家效益）

- 因應高齡社會發展：緩解長者孤獨與家庭照顧負荷，支援全國長照人力缺口（推估 2028 年缺口達 6.7 萬人）下之陪伴服務空缺，尤以夜間、假日、離峰時段最為顯著。
- 公安衛生防護：內建危機偵測與轉介安全網機制，銜接 113 / 119 / 1925 等公共安全與心理健康資源，降低獨居長者意外與情緒風險未被即時發現之機率。
- 促進企業社會責任落實：為企業 ESG 社會面（S）指標提供具體、可量化之員工照顧作為，帶動更多企業重視中壯年員工之父母照顧負擔。

六、風險評估與因應對策

（一）風險與對策

風險類別	風險描述	因應對策
技術風險	**9 個月內** Android 新開發、iOS 完善、營運後台開發三線並行，時程緊湊	五分項並行分工明確、投入角色固定專責；**每季設查核點（B3-1 於 115/09 先行驗收，降低後段風險）**；營運後台以席次管理模組先行、關懷報告模組次之，範疇可依優先級彈性調整
市場風險	健康中心 / ESG 企業導入速度不如預期；C 端付費轉換不確定	先取得企業導入意向書；以既有 C 端付費用戶佐證需求；以 14 天（特殊需求可延長至 30 天）試辦框架（詳貳四（二））降低場域決策者導入門檻
人力風險	**11 人團隊執行 9 個月；App 開發主力集中於計畫主持人**	**王再旺、袁震宇協同開發；程式碼全數存於版本庫並文件化，任一人缺席不中斷**
法遵風險	健康資料特種個資判定、跨境傳輸法規變動	嚴守醫療非診斷紅線以維持「非特種個資」定性；持續追蹤修法動態
供應鏈風險	Gemini / Claude 等 AI 服務中斷或調整、雲端服務商政策變動	用量與費用上限監控；服務條款與供應商動態持續追蹤
合規供應鏈風險（禁中國元	研發人員不得為大陸地區人	研發人員與資通訊產品出具聲

風險類別	風險描述	因應對策
素）	民、資通訊產品不得中國廠牌、不得使用中國來源模型 / API、雲端不得中國 IP 或資料過境	明（申請須知企業聲明書）；雲端採美系機房，資料不經中國
AI 風險	幻覺 / 捏造、危機誤判（漏報或誤報）、產生不當內容	守護腦雙層危機防護；防捏造閘與查證；醫療紅線測試 13/13；模型版本管理

（二）智慧財產權說明與布局

智財保護策略：以著作權與營業秘密為主

本計畫產出為軟體服務，考量產品仍處快速迭代階段、且核心價值在於系統整合與運行 know-how 而非單一可公開之技術方法，本階段**不以專利申請為智財布局主軸**，改採下列方式保護：

- **軟體著作權**：本計畫開發之 App 前後端程式碼、照護智慧核心規則庫、角色人格與對話分寸設定檔，其著作權均歸屬申請企業所有；開發過程以版本控制留存創作歷程作為權利佐證。
- **營業秘密管理**：多 Agent 協同調度邏輯、危機分級與轉介規則庫、記憶重要性判讀與情境感知參數等核心技術文件，列為公司營業秘密管理標的，採存取權限控管、對內保密義務約定與外部合作之保密條款保護。
- **委外與供應商**：與雲端及 AI 服務供應商之合約明定資料不作為訓練用途（zero-retention），確保本計畫資料與衍生成果之權利邊界清楚。
- **後續評估**：待產品功能收斂、核心方法穩定後，再評估是否就特定技術方法提出專利申請；本計畫期間不編列專利申請相關經費。

開源授權合規

- 本計畫 AI 大腦（管家腦 / 守護腦）與即時語音（反射腦）之供應商已具名揭露（Gemini Live / Google、Claude Sonnet / Anthropic），均為美系供應商，雲端運算與資料儲存節點均排除中國地區。
- 本計畫不涉及自研臉部生成或影像合成引擎，無相關開源基底模型合規議題。

附件三　個人資料安全維護計畫

依《個人資料保護法》第 27 條及《數位經濟相關產業個人資料檔案安全維護管理辦法》訂定；參酌資服業者個人資料安全維護計畫範例（stli.iii.org.tw/model.aspx?no=179）之章節。本計畫以 Munea 沐寧行動 App 之實際資料流為據。

本案為純軟體行動 App 案，無公共場域收音裝置，故個資維護計畫未含公共場域錄音之告知與同意專節；企業席次採購衍生之資料界線改列於第五章 5-5。

第一章・管理人員配置及相當資源

- 設置個人資料保護管理人員（負責人指派），統籌個資檔案盤點、風險評估、事故應變與內部稽核。指派黃聖育擔任個人資料保護管理人員。
- 配置相當資源：編列資安檢測經費（詳「資安防護規劃」（三），資安經費合計 355 千元）、資安工程人力、雲端安全服務（KMS、加密、稽核日誌）。
- 建立跨部門聯繫窗口（研發、營運、法遵），並就重大個資事故指定對外通報與對內協調之權責。

第二章・個人資料之清查（盤點）及範圍界定

就本 App 服務蒐集之個人資料，依實際資料流盤點如下：

資料類別	具體項目	蒐集來源	敏感等級
帳號與身分	電子郵件、Apple / Google 登入識別、暱稱 / 稱呼、性別、年齡區間、所在縣市	用戶註冊、Apple 登入	一般個資（PII）
家庭照護圈	家人姓名 / 關係、緊急聯絡方式、企業席次綁定關係	用戶填寫、營運後台席次配發	一般個資（緊急聯絡加密）
健康與生活狀態	血壓、心率、血氧、睡眠、步數、用藥與心情紀錄	用戶手動輸入、Apple 健康（HealthKit）同步	高敏感（比照特種個資保護，見 3-2 判定）
互動內容	語音與文字對話、AI 對話摘要、家人傳話留言	用戶與 AI 互動	高敏感
對話記憶（語意）	對話淬煉之重點摘要與向量（含健康觀察、禁忌話題）	系統淬煉	高敏感
購買資訊	訂閱方案與點數狀	應用內購、企業月結	一般個資

資料類別	具體項目	蒐集來源	敏感等級
	態、企業席次計費對帳資料（不含信用卡號，付款由 Apple 處理或企業月結）		

界定原則：以「陪伴與安全網真正需要」為限蒐集（資料最小化）；健康資料標記獨立保護等級。本 App 不透過裝置自主蒐集在場非使用者之語音——「聊聊」互動由已註冊登入之用戶主動發起，非公共場域被動收音。

第三章・個人資料風險評估及管理機制

- **3-1 風險辨識**：未授權存取（跨帳號、家人越權查看長輩敏感資料）、資料外洩（資料庫、傳輸、AI 服務層）、跨境傳輸風險、原始對話長期留存風險、企業席次採購方越界取得個別長輩健康資料之風險。
- **3-2 健康資料法律定性（關鍵）：本服務為陪伴非醫療、無醫師診察與治療介入，健康數字係用戶自行量測 / 自有裝置（如 Apple 健康）同步後直接提供；依國發會函釋方向，「未涉醫事人員診察治療之自行量測生理數據」非屬個資法第 6 條特種個資。本計畫仍比照特種個資之高標保護（獨立加密、嚴格權限、明確同意）。本計畫採高標保護並於正式上線前完成法遵檢視；若服務範圍涉及醫事人員診療或其他特種個資情境，將依法調整蒐集、處理與同意機制。**
- **3-3 控制措施對應**：多租戶隔離、欄位級加密（TO-BE）、家庭權限分層、TTL 自動刪除、跨境落地最小化 + zero-retention、企業席次僅取匿名彙總（詳第五章 5-5）。
- **3-4 風險再評估時機**：新增資料類別、變更 AI 服務供應商、跨境法規變動、發生資安事故時重評。

第四章・事故之預防、通報及應變

- **預防**：加密、最小權限、弱點掃描與修補、secret 掃描、稽核日誌。
- **偵測**：異常存取告警、越權嘗試 403 紀錄、系統監控。
- **通報：發生個資外洩或遭竊、竄改時，啟動內部通報 → 評估影響 → 依《個人資料保護法》第 12 條於查明後以適當方式通知當事人，並依《數位經濟相關產業個人資料檔案安全維護管理辦法》規定向主管機關通報。實際通報窗口與時限依事件發生時適用法令及主管機關公告辦理，並留存通報紀錄。**
- **應變與復原**：隔離、止血、保全紀錄、修補、通知、事後檢討並更新控制措施。
- **演練**：本計畫將建置（TO-BE）年度個資事故通報應變演練。

第五章・個人資料蒐集、處理、利用之內部管理程序

- **合法基礎**：蒐集前告知蒐集目的、項目、利用範圍與當事人權利，並取得同意；健康相關資料以電子同意（App 內引導 + 確認 + 留存同意紀錄）為之。
- **目的拘束**：資料僅用於提供陪伴、提醒、安全轉介與產品品質改善；不販售、不作跨 App / 跨網站廣告追蹤。
- **家人可見度**：以長輩授權為原則，四層可見度控制（見「Trust AI 可信任治理規劃」支柱四）；敏感記憶與原始對話不對家人開放。
- **委外監督：對雲端資料庫、AI 服務等受託處理者，以合約約束其安全維護義務（含 zero-retention、不作訓練用途），並保留稽核權。委外處理者清單及資料處理協議（DPA）於正式簽約 / 啟用前完成盤點、簽署與留存。**

5-5 企業席次採購之資料界線（本案 B2B2C 情境專節）

本 App 採 B2B2C 企業席次模式：企業（雇主之 ESG 員工家庭照顧福利）或長照中心採購席次，長輩 / 家屬免費下載 App，由本公司於營運後台開通綁定席次；企業月結付款。為明確界定付費企業與個別長輩間之資料界線，訂定三原則：

1. **企業僅取得匿名彙總**：付費企業 / 機構僅取得席次使用數、啟用率、活躍度等**群體性、去識別化之營運彙總統計，不得**取得個別長輩之健康明細、對話內容、對話記憶或情緒紀錄。
2. **長輩健康內容只給家屬**：長輩之健康與生活內容，僅於**家庭圈內**、依長輩授權向**家屬**呈現；付費之雇主 / 企業 / 機構不在家庭圈可見範圍內。
3. **席次綁定用途拘束**：企業席次之綁定關係僅作計費對帳之用，不與長輩健康資料交叉比對；席次退場（員工離職 / 機構退租）僅解除綁定與停止計費，長輩個人帳號與資料之保有依當事人意願處理。

以合約明定企業 / 機構端存取邊界（僅限匿名彙總）與保密義務。企業席次合作合約於正式導入前納入資料存取邊界、保密、委外、事故通知及退出 / 刪除條款。

第六章・個人資料之安全維護措施

- **技術面**：TLS 1.3 / DTLS-SRTP 傳輸加密；AES-256 靜態加密 + 健康資料欄位級信封加密（TO-BE）；金鑰以 KMS 管理；多租戶隔離與 BOLA 防護（既有）；原始對話 TTL 自動刪除。
- **管理面**：最小權限、操作留痕、去識別化除錯、secret 管理與掃描、相依套件弱點管理（TO-BE）。
- **實體面**：採雲端服務，實體安全由雲端服務商之認證機制承擔；研發工作站端點防護基準（TO-BE）。

第七章・個人資料之保有、刪除及當事人權利

- **保有期限**：對話摘要（記憶）保留至用戶刪除資料或帳號；原始語音錄音處理後不作為主要保留紀錄；提醒與生活設定隨帳號保存；企業席次計費對帳資料依商業會計與稅務法令保存必要期間後刪除。
- **當事人權利**：提供查詢 / 閱覽、複製（資料匯出）、補充更正、停止蒐集處理利用及刪除；帳號刪除為真刪（cascade 清除個資 + 永久刪除登入身分 + 去識別憑證，既有並通過驗證）。
- **銷毀：取消訂閱後轉為免費會員；免費會員連續 60 天未登入上線時，系統自動刪除會員資料及登入身分，依法令、會計或稅務規定須保留之必要紀錄除外。刪除時並依與 AI / 雲端服務供應商之契約機制處理其可能留存之內容。**

第八章・個人資料安全維護之檢查與改善

- **定期自我檢查**：至少年度盤點個資檔案、檢視控制措施有效性、更新風險評估。
- **稽核**：以稽核日誌與越權紀錄檢視存取正當性；委外處理者定期評估；企業席次匿名彙總界線納入定期查核。
- **改善循環**：檢查發現、事故教訓與法規變動納入改善，更新本計畫並留存版本紀錄。
- **認知宣導與教育訓練**：對接觸個資之人員實施個資保護教育訓練並留存紀錄。（TO-BE）
